Отчёт по лабораторной работе 2

Дискреционное разграничение прав в Linux Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич

12.10.2026

Исследованы права владельца на файлы и каталоги Linux. Проверены режимы каталога 000, 100, 200 и 300; результаты сопоставлены с правилами дискреционного доступа. Полная матрица сочетаний прав приведена как теоретический расчёт.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 7
1.4 Объект и предмет исследования 7
1.5 Методы исследования 7
1.6 Схема выполнения работы 7

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Сведения о пользователе 11
4.2 Запись учётной записи 11
4.3 Домашние каталоги и атрибуты 12
4.4 Каталог с правами 000 12
4.5 Режимы каталога 100 200 300 13

5 Результаты **14**

6 Обсуждение результатов **15**

7 Заключение **16**

Список литературы **17**

A Расчётная матрица прав **18**

B Минимальные права **21**

Список иллюстраций

1.1 Схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 Сведения о пользователе 11
4.2 Запись учётной записи 12
4.3 Домашние каталоги и атрибуты 12
4.4 Каталог с правами 000 13
4.5 Режимы каталога 100 200 300 13

Список таблиц

5.1 Результаты консольных проверок 14

A.1 Расчётная матрица сочетаний прав 18

B.1 Минимальные обычные права 21

1 Введение

Исполнитель — Архипов Александр Сергеевич, группа НБИбд-01-24. Студенческий билет 1132239106. Электронная почта: 1132239106@rudn.ru.

1.1 Актуальность

Права файлов определяют, какие действия пользователь может выполнить с данными. Для настройки доступа необходимо различать права самого файла и права каталога, в котором он находится.

1.2 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1.3 Задачи

1. Определить идентификаторы и рабочий каталог пользователя guest.
2. Проверить атрибуты домашних каталогов и доступ к чужому каталогу.
3. Сравнить создание файла и вход в каталог при режимах 000, 100, 200 и 300.
4. Сопоставить наблюдения с теоретической матрицей прав и определить минимальные разрешения.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — файлы и каталоги учебной Linux-системы. Предмет исследования — зависимость доступных владельцу операций от битов r, w и x.

1.5 Методы исследования

Использованы консольный эксперимент, изменение режимов доступа командой chmod и сравнение успешных операций с сообщениями Permission denied. Полная матрица рассчитана по правилам доступа отдельно от выполненных проверок.

1.6 Схема выполнения работы

Последовательность действий показана на рис. 1.1.



Рисунок 1.1: Схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

В дискреционной модели права задаются для владельца, группы и остальных пользователей. Значения r, w и x представляются восьмеричными весами 4, 2 и 1; их сумма образует цифру режима [1].

Для обычного файла r разрешает чтение, w — изменение содержимого, x — исполнение. Для каталога r разрешает просмотр имён, x — поиск и обращение к объектам внутри каталога. Создание, удаление и переименование требуют сочетания w и x на каталоге. Удаление записи каталога не определяется правом записи в сам файл [2].

Владелец может менять обычные права своего файла, если путь к нему доступен. Поэтому отсутствие r и w на файле не означает запрет chmod. Расчётная матрица в приложении предполагает отсутствие дополнительных ограничений ACL, специальных атрибутов и Sticky-бита.

3 Материалы и методы

Учебная среда — Ubuntu 24.04 на Killercoda. Пользователь guest имеет UID 1001 и GID 1001. Учётную запись создал администратор; парольный вход заблокирован, переключение пользователя выполнено через su. Использованы id, pwd, ls, lsattr, chmod, touch и cd. Проверены четыре режима каталога; пять снимков фиксируют учётные данные, атрибуты и результаты операций.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Сведения о пользователе

Сеанс принадлежит guest, рабочий каталог /home/guest. UID/GID этой ВМ: 1001/1001.

Результат показан на рис. 4.1.



Рисунок 4.1: Сведения о пользователе

4.2 Запись учётной записи

UID/GID в /etc/passwd совпадают с id. Это фактическая запись новой учебной ВМ.

Результат показан на рис. 4.2.



Рисунок 4.2: Запись учётной записи

4.3 Домашние каталоги и атрибуты

Атрибуты /home и своего дома доступны. Для чужого /home/guest2 с режимом 750 lsattr от guest получает отказ: это ожидаемый контроль доступа.

Результат показан на рис. 4.3.



Рисунок 4.3: Домашние каталоги и атрибуты

4.4 Каталог с правами 000

При 000 владелец не может создать файл и войти в каталог. Оба Permission denied ожидаемы.

Результат показан на рис. 4.4.



Рисунок 4.4: Каталог с правами 000

4.5 Режимы каталога 100 200 300

100: вход разрешён, создание запрещено; 200: оба действия запрещены; 300: оба разрешены. Снимок проверяет эти три режима, а не полную матрицу 64 пар прав.

Результат показан на рис. 4.5.



Рисунок 4.5: Режимы каталога 100 200 300

5 Результаты

Таблица 5.1: Результаты консольных проверок

Режим каталога	Вход в каталог	Создание файла
000	Запрещён	Запрещено
100	Разрешён	Запрещено
200	Запрещён	Запрещено
300	Разрешён	Разрешено

Команда id показала UID/GID 1001/1001. Запись /etc/passwd соответствует этим идентификаторам. Попытка получить атрибуты чужого домашнего каталога с режимом 750 завершилась отказом доступа. Теоретическая матрица содержит 64 сочетания; выполненные проверки не подтверждают экспериментально все её строки.

6 Обсуждение результатов

Результаты показывают, что одного права записи в каталог недостаточно для создания файла: необходим также бит x. Режим 100 позволяет войти в каталог, но не изменять набор его записей. Совместное наличие w и x в режиме 300 разрешает создание файла.

Эти наблюдения согласуются с расчётными правилами. Таблицы приложения описывают более широкий набор сочетаний, чем проведённый эксперимент; при их применении следует учитывать дополнительные механизмы защиты конкретной системы.

7 Заключение

- Определены фактические идентификаторы guest и атрибуты домашних каталогов.
- Подтверждена роль бита x и сочетания w+x для операций с каталогом.
- Составлены расчётная матрица и таблица минимальных прав; область экспериментальной проверки ограничена режимами 000, 100, 200 и 300.

Список литературы

1. GNU Project. Structure of File Mode Bits [Электронный ресурс]. URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/Mode-Structure.html (дата обращения: 12.10.2026).
2. GNU Project. Setting Permissions [Электронный ресурс]. URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/Setting-Permissions.html (дата обращения: 12.10.2026).

А Расчётная матрица прав

Обозначения: 1 — создание файла; 2 — удаление; 3 — запись; 4 — чтение; 5 — вход в каталог; 6 — просмотр имён; 7 — переименование; 8 — изменение обычных прав. Знак плюс означает разрешение, минус — запрет.

Расчётная матрица (табл. А.1) является теоретической. Учтены обычные биты доступа; дополнительные ограничения ACL, SELinux, a/i и Sticky в расчёт не включены. Биты относятся к владельцу.

Таблица А.1: Расчётная матрица сочетаний прав

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
100	000	-	-	-	-	+	-	-	+
200	000	-	-	-	-	-	-	-	-
300	000	+	+	-	-	+	-	+	+
400	000	-	-	-	-	-	+	-	-
500	000	-	-	-	-	+	+	-	+
600	000	-	-	-	-	-	+	-	-
700	000	+	+	-	-	+	+	+	+
000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	-	-	-	-	+	-	-	+
200	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
300	100	+	+	-	-	+	-	+	+
400	100	-	-	-	-	-	+	-	-
500	100	-	-	-	-	+	+	-	+
600	100	-	-	-	-	-	+	-	-
700	100	+	+	-	-	+	+	+	+
000	200	-	-	-	-	-	-	-	-
100	200	-	-	+	-	+	-	-	+
200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
300	200	+	+	+	-	+	-	+	+
400	200	-	-	-	-	-	+	-	-
500	200	-	-	+	-	+	+	-	+
600	200	-	-	-	-	-	+	-	-
700	200	+	+	+	-	+	+	+	+
000	300	-	-	-	-	-	-	-	-
100	300	-	-	+	-	+	-	-	+
200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
300	300	+	+	+	-	+	-	+	+
400	300	-	-	-	-	-	+	-	-
500	300	-	-	+	-	+	+	-	+
600	300	-	-	-	-	-	+	-	-
700	300	+	+	+	-	+	+	+	+
000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
100	400	-	-	-	+	+	-	-	+
200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
300	400	+	+	-	+	+	-	+	+
400	400	-	-	-	-	-	+	-	-
500	400	-	-	-	+	+	+	-	+

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
600	400	-	-	-	-	-	+	-	-
700	400	+	+	-	+	+	+	+	+
000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
100	500	-	-	-	+	+	-	-	+
200	500	-	-	-	-	-	-	-	-
300	500	+	+	-	+	+	-	+	+
400	500	-	-	-	-	-	+	-	-
500	500	-	-	-	+	+	+	-	+
600	500	-	-	-	-	-	+	-	-
700	500	+	+	-	+	+	+	+	+
000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
100	600	-	-	+	+	+	-	-	+
200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
300	600	+	+	+	+	+	-	+	+
400	600	-	-	-	-	-	+	-	-
500	600	-	-	+	+	+	+	-	+
600	600	-	-	-	-	-	+	-	-
700	600	+	+	+	+	+	+	+	+
000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
100	700	-	-	+	+	+	-	-	+
200	700	-	-	-	-	-	-	-	-
300	700	+	+	+	+	+	-	+	+
400	700	-	-	-	-	-	+	-	-
500	700	-	-	+	+	+	+	-	+
600	700	-	-	-	-	-	+	-	-
700	700	+	+	+	+	+	+	+	+

B Минимальные права

Минимальные комбинации приведены в табл. B.1. Для удаления подкаталога дополнительно требуется, чтобы он был пустым.

Таблица B.1: Минимальные обычные права

Операция	Каталог	Файл
Создание файла	300	000
Удаление файла	300	000
Чтение файла	100	400
Запись в файл	100	200
Переименование файла	300	000
Создание поддиректории	300	000
Удаление поддиректории	300	000